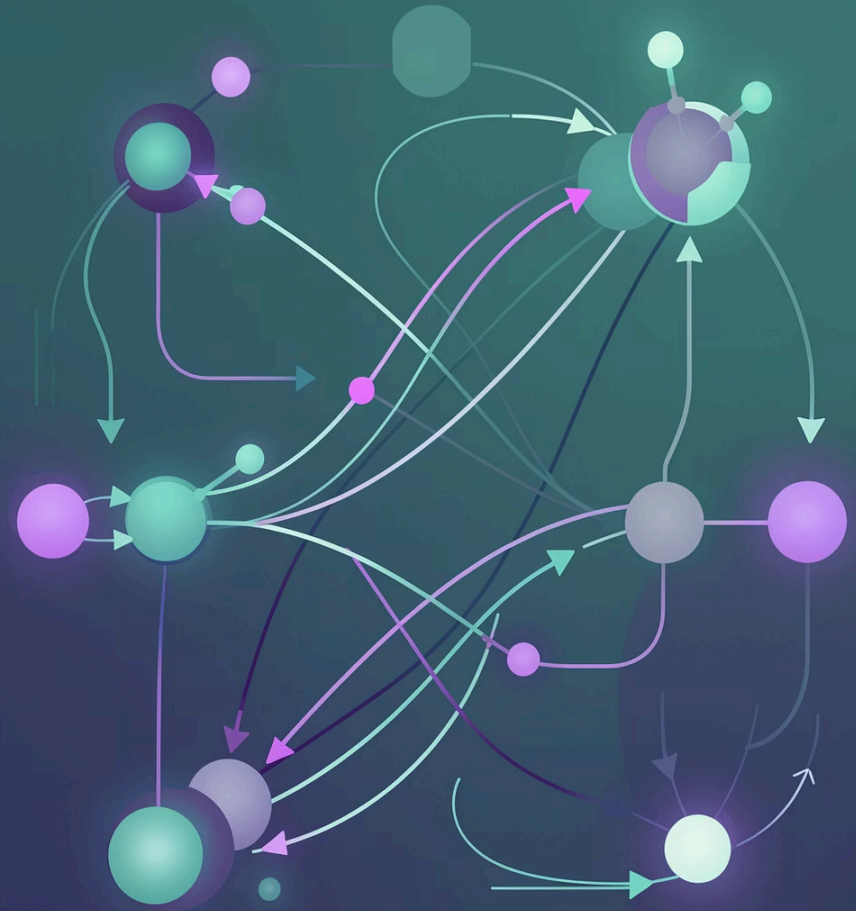


R5. Integració híbrida i defensa final

Del servei propi al producte connectat. Connecta, transforma i defensa el valor real de la teva integració.



Punt de partida: el que ja teniu de R4

Producte persistent

Una aplicació que desa, recupera i gestiona dades amb lògica pròpia.

API pròpia

Endpoints documentats, funcionals i consumibles des de fora.

Proves i documentació

Tests verificats i documentació que acompanyen el codi entregat a R4.

R5 comença exactament aquí. No es reinicia el producte, s'amplia.



Què canvia en R5

Apareix una **frontera externa**: una font de dades fora del vostre sistema.

Dades externes

Ja no controlem l'origen. El format, la disponibilitat i el ritme els marca un tercer.

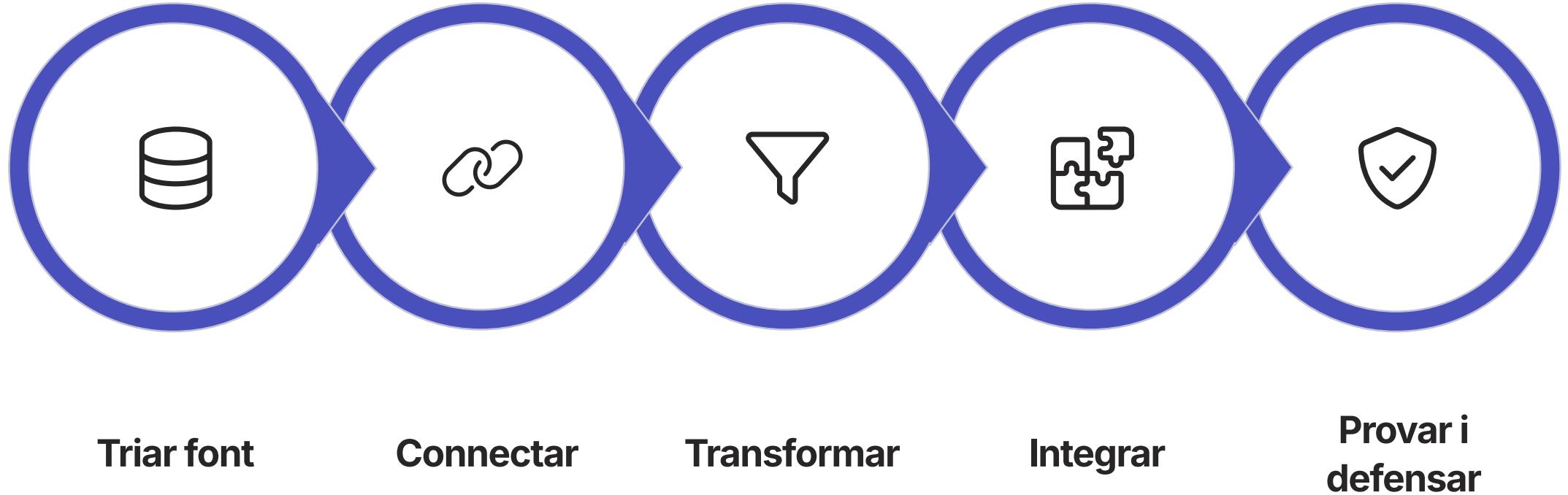
Nous reptes tècnics

Cal gestionar disponibilitat, format de resposta, secrets d'autenticació i errors inesperats.

Responsabilitat de disseny

La integració ha de tenir valor per al producte, no ser un afegit ornamental.

Objectiu del repte

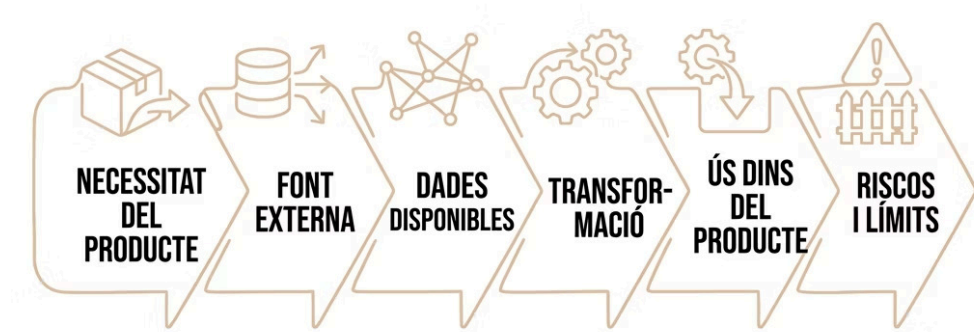


El repte no és cridar una API i mostrar la resposta en cru. És convertir dades externes en una **funcionalitat real i defensada** dins del vostre producte.

Els cinc microreptes de R5

Microrepte	Objectiu	Evidència principal
R5M1	Font externa i mapa d'integració	Comparativa de fonts justificada
R5M2	Connexió real i resposta verificada	Petició real i resposta capturada
R5M3	Mapping i transformació de dades	Taula de mapping + codi de transformació
R5M4	Funcionalitat híbrida integrada	Funcionalitat activa dins del producte
R5M5	Prova, documentació i defensa	Test correcte + test d'error + defensa

Mapa d'integració



El mapa d'integració és el document clau de R5M1. Ha de respondre:

- **Per què** necessita el producte aquesta font?
- **Quines dades** ofereix la font i quines usem?
- **Com es transformen** per encaixar al model intern?
- **Quins riscos** hi ha si la font falla o canvia?

 Un mapa clar és la meitat de la defensa guanyada.

Evidències principals del repte



Comparativa de fonts

Per què heu triat aquesta font i no una altra.



Connector real

Petició HTTP real amb resposta capturada i verificada.



Taula de mapping

Camp extern → camp intern, amb tipus i transformació.



Funcionalitat integrada

La dada transformada activa quelcom real dins del producte.



Cas d'error

Prova explícita de fallada de la font i resposta controlada.



Documentació i defensa

Contracte, límits, autoria i valor aportat explicats.

Què *no* és suficient

JSON en cru

Mostrar la resposta de l'API sense transformar ni integrar no té valor de producte.

Automatització ornamental

Un flux que s'executa però no aporta res al producte no compleix l'objectiu.

Secrets exposats

Cap clau d'API ni credencial pot aparèixer al codi publicat o a la defensa.

Sense pla d'error

Dependre cegament d'una resposta externa sense gestionar fallades és un risc inacceptable.

Defensa improvisada

Inventar la justificació a posteriori sense evidències no és una defensa tècnica.

La defensa final

La defensa ha de respondre cinc preguntes concretes:

1 Quin valor aporta la integració?

Explica per què el producte és millor amb aquesta font externa.

2 Què entra i com es transforma?

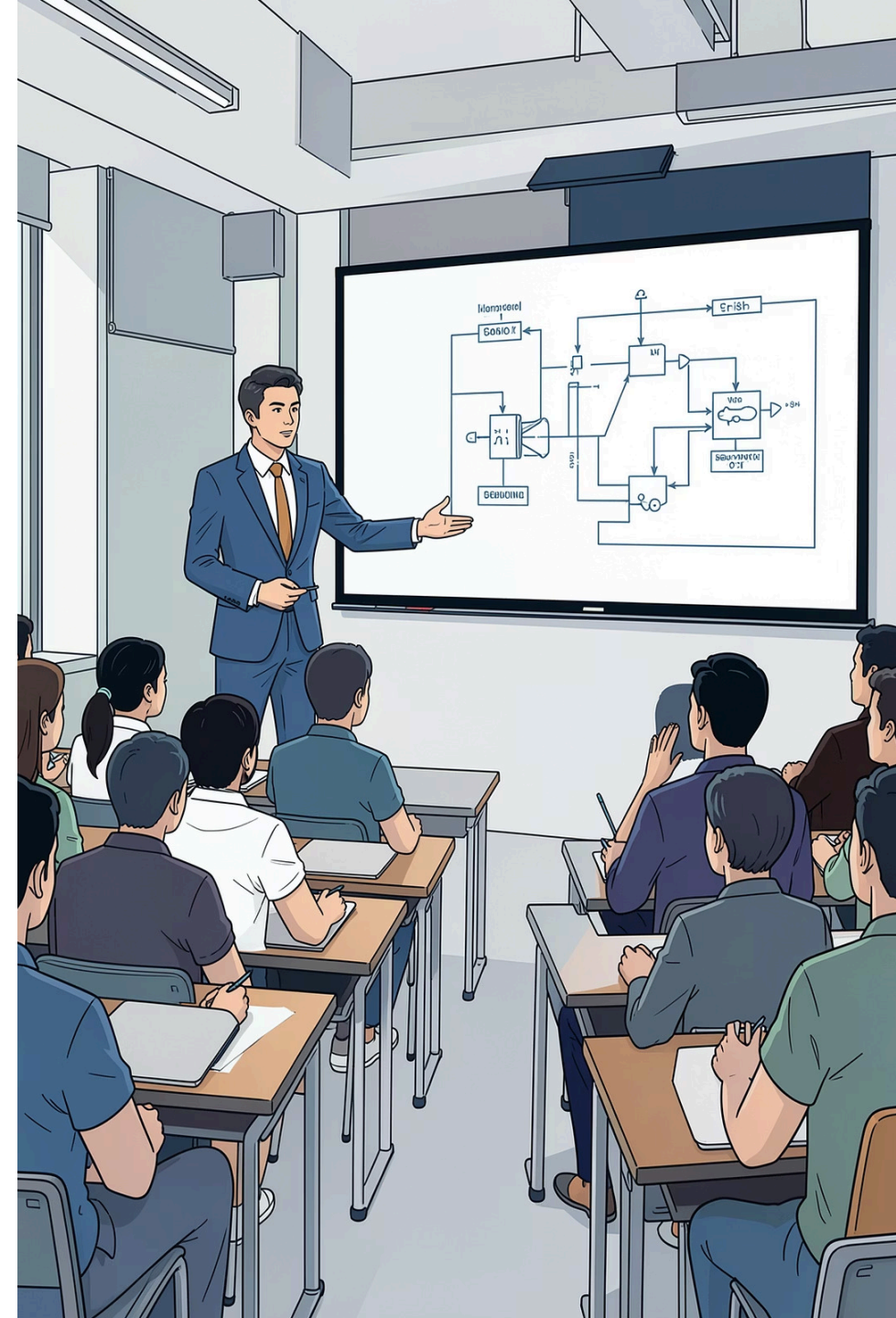
Mostra el mapping real: camp per camp, tipus per tipus.

3 On apareix al producte?

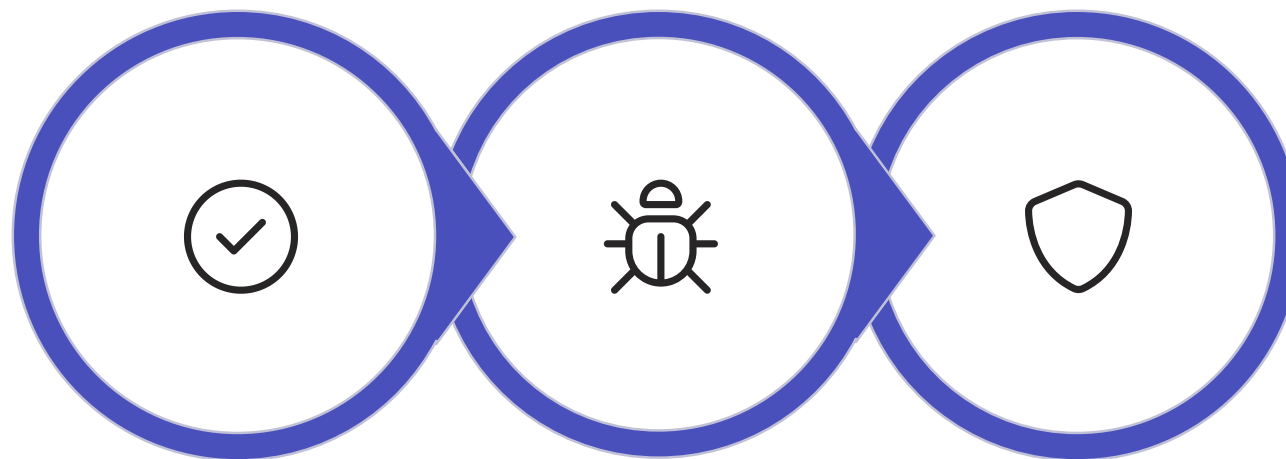
Quin endpoint, vista o lògica usa les dades transformades.

4 Com es prova el flux complet?

Cas correcte documentat + cas d'error controlat i demostrat.



Flux de prova complet



Cas correcte

Cas d'error

Defensa

No n'hi ha prou amb provar el cas feliç. El cas d'error és igual d'important i ha de ser **deliberat, documentat i demostrat** a la defensa.

Checklist final de R5

- ☐ La font externa està justificada amb criteri
- ☐ La connexió és real i reproduïble
- ☐ El mapping camp a camp està documentat
- ☐ La integració apareix activa dins del producte
- ☐ Hi ha tractament explícit d'error
- ☐ La defensa explica contracte, valor, límits i autoria

✓ Si marqueu tots els punts, esteu a punt per a la defensa final de R5.

R5 tanca el cicle: del producte aïllat al producte **connectat, transformat i defensat**. És la demostració que sabeu integrar amb criteri, no només consumir.